

ImagingTools GmbH

Описание программного продукта ProLife

для заявки на получение статуса
«Малая технологическая компания»

ImagingTools GmbH · Штокдорф, Германия
Дата подготовки: апрель 2026

1. О компании ImagingTools GmbH

ImagingTools GmbH — технологическая компания, специализирующаяся на разработке высококачественных программных инструментов и фреймворков для промышленных приложений, управления жизненным циклом продуктов и компонентного программирования. Компания расположена в г. Штокдорф (Stockdorf), Германия.

Основные направления деятельности компании:

- Разработка системного программного обеспечения для управления жизненным циклом продуктов (PLM)
- Создание компонентных фреймворков промышленного уровня для построения сложных приложений
- Разработка SDK и инструментов для обработки изображений, 3D-визуализации и графики
- Обеспечение соответствия нормативным требованиям ЕС (EU Cyber Resilience Act)

2. Программный продукт ProLife

ProLife — программное решение для информационного управления жизненным циклом продуктов (аппаратного и программного обеспечения). Система обеспечивает управление заказами программных и аппаратных продуктов, лицензиями, учётом активов и предоставляет статистическую информацию об экосистеме предприятия.

2.1. Архитектура системы

ProLife построена по модульной клиент-серверной архитектуре и включает следующие ключевые компоненты:

Компонент	Описание
ProLife Client	Десктопное приложение для пользователей на базе Qt/QML
ProLife Server	Серверная инфраструктура для обработки данных и бизнес-логики
ProLife Database	Слой хранения данных (PostgreSQL)
ProLife APIs	GraphQL и REST интерфейсы для клиент-серверного взаимодействия
ProLife Server Configurator	Инструмент конфигурации серверной части системы
ProLife Converter	Утилита конвертации и миграции данных

2.2. Функциональные возможности

- Управление заказами программного и аппаратного обеспечения
- Управление лицензиями (feature-based licensing): определение продуктов, функций, лицензий с поддержкой временных ограничений и привязки к оборудованию
- Учёт активов и инвентаризация
- Статистика и аналитика экосистемы предприятия
- Аутентификация и авторизация пользователей с ролевой моделью доступа
- Управление документами с поддержкой версионирования
- Генерация отчётов
- Импорт/экспорт данных и миграция

2.3. Технический стек

Технология	Применение
C++ (C++17)	Основной язык разработки серверных и клиентских компонентов
Qt 5 / Qt 6	Кросс-платформенный UI фреймворк, QML для пользовательского интерфейса
GraphQL	Основной API-протокол клиент-серверного взаимодействия
REST API	Дополнительный протокол для интеграции с внешними системами
PostgreSQL	СУБД для хранения данных с поддержкой JSONB
WebSocket	Протокол для подписок и обновлений в реальном времени
SSL/TLS	Шифрование каналов связи, управление сертификатами
CMake	Система сборки для кросс-платформенной компиляции
Python	Интеграция и скрипты автоматизации (встроенные биндинги)

2.4. Поддерживаемые платформы

- Microsoft Windows (Visual Studio 2015, 2017, 2019)
- Linux (GCC 7+, Clang 5+)
- macOS (Xcode 10+)

2.5. Библиотеки ProLife

Система ProLife состоит из следующих собственных библиотек:

Библиотека	Назначение
prolifedata	Модели данных и бизнес-объекты (заказы, устройства, документы)
prolifedb	Доступ к базе данных, миграции, SQL-операции
prolifegql	GraphQL API: схемы, резолверы, мутации
prolifeqml	QML/UI компоненты пользовательского интерфейса
prolifestyle	Стилизация и темы оформления
prolifesdl	Авто-генерированный код из SDL-схем
prolifetest	Модульные и интеграционные тесты

3. Фреймворк ACF (Application Component Framework)

ACF — это собственный компонентный фреймворк промышленного уровня, разработанный ImagingTools GmbH. ACF является основой для построения всех программных продуктов компании, включая ProLife. Фреймворк обеспечивает гибкую, расширяемую архитектуру для создания компонентных приложений с полной поддержкой параметризации, сериализации и управления документами.

Лицензия: GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPL-2.1).

3.1. Ключевые возможности ACF

- Компонентная архитектура с внедрением зависимостей (Dependency Injection)
- Типобезопасное управление параметрами (type-safe parameter management)
- Встроенная сериализация и персистентность объектов
- Document/View фреймворк с поддержкой отмены/повтора (undo/redo)
- Библиотеки 2D/3D графики и геометрических операций
- Глубокая интеграция с Qt: виджеты, QML, тестирование
- Модульная система пакетов и плагинов

3.2. Библиотеки ACF

ACF включает более 20 библиотек, организованных по следующим группам:

Группа	Библиотеки	Назначение
Ядро	istd, icomp, iser, iprm	Утилиты, компоненты, сериализация, параметры
Математика и графика	imath, i2d, i3d, icmm	Алгоритмы, 2D/3D примитивы, цветовые модели
Документы и виды	idoc, iview, imod	Document/View, интерактивные фигуры, модели
Файлы и данные	ifile, ifilegui, iimg	Файловые операции, изображения
Логирование и тесты	ilog, iloggui, itest	Журналирование, GUI логов, тестирование
Qt-интеграция	iqt, iqt2d, iqtdoc, iqtgui, iqtprm, iwidgets	Виджеты, параметры, документы, приложения
Инфраструктура	iattr, ibase, ipackage	Метаданные, базовые компоненты, пакеты

4. SDK ImtCore (Imaging Tools Core)

ImtCore — это масштабный набор средств разработки (SDK), содержащий 61 библиотеку, организованную в 14 технических доменов. ImtCore расширяет возможности ACF и предоставляет всё необходимое для построения полноценных корпоративных приложений: от аутентификации и баз данных до 3D-визуализации и генерации кода.

4.1. Технические домены ImtCore

Домен	Кол-во библиотек	Описание
Базовая инфраструктура	7	Коллекции, файлы, архивы, тестирование, коммуникации
Аутентификация и авторизация	4	Управление пользователями, ролями, сессиями, правами доступа
Базы данных	5	PostgreSQL, SQLite, MongoDB, MDBX, миграции
Лицензирование	4	Управление лицензиями: продукты, функции, временные ограничения
GraphQL API	8	Клиентский и серверный GraphQL, кеширование, тестирование
Пользовательский интерфейс	16	Qt Widgets, QML, стили, дизайн-система, доменные GUI
3D и визуализация	6	3D-движок, камеры, сцены, гиперм. контент, ГИС
Контент и медиа	3	Изображения, документы, репозитории
Коммуникации	4	HTTP, REST, SMTP, сервисы
Безопасность	1	AES, RSA, MD5, SSL/TLS шифрование
Кодогенерация и SDL	5	Schema Definition Language, генераторы C++ и QML, OpenAPI
Инструменты разработчика	4	Python-биндинги, плагины, отладочные инструменты
Отчётность и логирование	4	Шаблоны отчётов, мониторинг, журналирование
Каркасы приложений	3	Десктопные и серверные приложения, обновления

4.2. Многослойная архитектура ImtCore

ImtCore следует многослойной архитектуре, обеспечивающей чёткое разделение обязанностей:

- Слой приложений (Application Layer) — каркасы для десктопных и серверных приложений

- Слой презентации (UI Layer) — Qt-виджеты, QML-компоненты, стилизация
- Слой API (API Layer) — GraphQL, REST, HTTP-серверы
- Слой бизнес-логики (Business Logic) — аутентификация, лицензирование, домен
- Слой доступа к данным (Data Access) — PostgreSQL, SQLite, MongoDB, MDBX
- Базовая инфраструктура (Core) — общие утилиты, коммуникации, коллекции

4.3. Ключевые инновационные технологии ImtCore

- Schema Definition Language (SDL) — собственный DSL для описания схем данных с автоматической генерацией C++ и QML кода
- Многопротокольная серверная инфраструктура — одновременная поддержка HTTP, WebSocket, gRPC
- Реактивная система мониторинга соединений — Observable-паттерн для отслеживания статуса подключений
- Feature-based лицензирование — гибкая система лицензий с привязкой к оборудованию и временными ограничениями
- Встроенная Python-интеграция — биндинги для скриптов автоматизации и расширений

5. Безопасность и соответствие нормативным требованиям

Все продукты ImagingTools GmbH разрабатываются с учётом строгих требований информационной безопасности и соответствуют EU Cyber Resilience Act (Regulation (EU) 2024/2847).

- Software Bill of Materials (SBOM) — полная инвентаризация компонентов в форматах CycloneDX 1.5 и SPDX 2.3
- SPDX License Identifiers — стандартизированное отслеживание лицензий (ISO/IEC 5962:2021)
- Политика раскрытия уязвимостей — координированный процесс уведомления
- Регулярные обновления безопасности — своевременные патчи
- CE Declaration — документация по соответствию требованиям ЕС
- CodeQL — автоматическое сканирование кода на уязвимости

6. Автоматизация и CI/CD

Компания использует современные практики непрерывной интеграции и доставки:

- TeamCity — автоматизированная сборка для Windows и Linux
- GitHub Actions — CI/CD-конвейеры, автоматические релизы
- Автоматическое сканирование безопасности и валидация SBOM
- Автоматическое исправление типовых ошибок сборки (Auto-Fix on Build Failure)
- Семантическое версионирование (SemVer) с автоматической генерацией CHANGELOG

7. Сводные данные

Показатель	Значение
Количество собственных продуктов	3 (ProLife, ACF, ImtCore)
Общее количество библиотек	90+ (20+ ACF + 61 ImtCore + 7 ProLife)
Технических доменов в ImtCore	14

Поддерживаемые платформы	Windows, Linux, macOS
Основной язык разработки	C++ (C++17)
API-протоколы	GraphQL, REST, WebSocket, gRPC
СУБД	PostgreSQL, SQLite, MongoDB, MDBX
Соответствие стандартам	EU CRA, CycloneDX 1.5, SPDX 2.3, ISO/IEC 5962:2021
Лицензия фреймворков	LGPL-2.1

Документ подготовлен ImagingTools GmbH для заявки на получение статуса «Малая технологическая компания» в Российской Федерации.